UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

CAPÍTULO 1

Objetivo del aprendizaje

Esquemas lógicos e indexación | Semana 07

Millones de registros

- Clientes
- Productos
- Ventas
- Compras
- Pagos



Datos que llegan en grandes volúmenes

- Clientes
- Productos
- Ventas
- Compras
- Pagos

Organización de esquemas lógicos



Esquemas ordenados por área funcional, separando la información de cada proceso.

Estrategias de indexación



Uso de índices para acelerar las búsquedas y consultas en la base de datos.



Base de datos organizada, segura, mantenible y eficiente.

UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

CAPÍTULO 2

Organización de esquemas lógicos

SQL Server | Semana 07

Base de datos corporativa: EmpresaDB

Ventas
Pedidos, clientes, productos, facturas.

Inventario
Productos, stock, almacenes.

Compras
Proveedores, órdenes, recepciones.

Seguridad
Usuarios, roles, permisos.

Base de datos
Ejemplo: **EmpresaDB**

Esquema
Ejemplo: **Ventas**

Tabla
Ejemplo: **Ventas.Pedido**

Índice
Ejemplo: **IX_Pedido_Fecha**

Beneficios

1. **Modularidad** — Separa y organiza funcionalidades de forma clara.
2. **Seguridad** — Controla accesos y permisos por esquema.
3. **Mantenibilidad** — Facilita cambios y administración del sistema.
4. **Escalabilidad organizativa** — Permite crecer sin afectar otras áreas.
5. **Gobernanza de datos** — Mejora la calidad y el control de la información.
6. **Legibilidad** — Hace el modelo más claro y fácil de entender.

Un esquema no es una carpeta física ni mejora por sí solo la velocidad de las consultas.

UPLA

CAPÍTULO 3

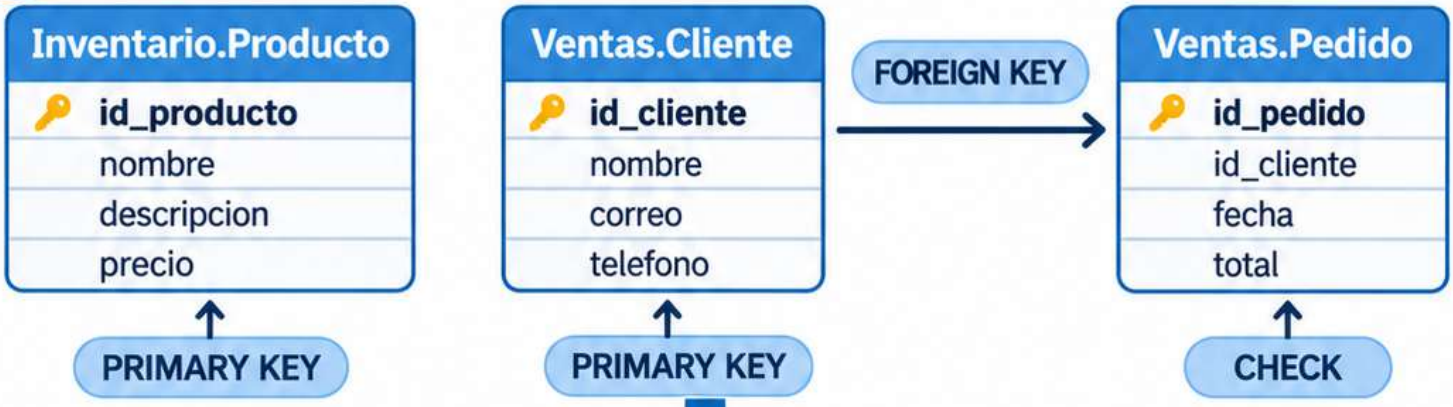
Implementación de esquemas lógicos en SQL Server

Proyecto EmpresaDB | Semana 07

1 Crear los esquemas

```sql
CREATE SCHEMA Ventas;
CREATE SCHEMA Inventario;
CREATE SCHEMA Compras;
CREATE SCHEMA Seguridad;
CREATE SCHEMA Analitica;
```

2 Crear tablas dentro de los esquemas



3 Controlar permisos por esquema




```sql
GRANT SELECT ON SCHEMA::Ventas
TO RolConsultaVentas;
```

PRIMARY KEY | FOREIGN KEY | CHECK

UPLA

CAPÍTULO 4

Fundamentos de la indexación de bases de datos

Semana 07

Índice de un libro = índice de una base de datos



Árbol B (B-Tree) de 3 niveles



Sin índice: escaneo completo de 5 millones de filas



VS

Con índice: búsqueda directa



Beneficios



Menos lecturas lógicas



Menos E/S



Menor tiempo de respuesta



Menos uso de CPU



Los índices también tienen costos: almacenamiento y mantenimiento.

UPLA

CAPÍTULO 5

Índices Clustered y Nonclustered

SQL Server | Semana 07

Clustered (agrupado)

PedidoID	ClienteID	Fecha
101	20	2026-10-01
102	21	2026-10-02
103	20	2026-10-03

Datos en las hojas

- Datos organizados por clave
- Solo uno por tabla
- Ideal para rangos y consultas ordenadas

VS

Nonclustered (no agrupado)

ClienteID		Localizador
20	→	Pedido 101
20	→	Pedido 103
...		...

Localizador = clave agrupada o RID si es heap

- Varios por tabla
- Consume almacenamiento adicional

Característica	Clustered	Nonclustered
Organización	Por clave (datos en hojas)	Índice separado
Cantidad por tabla	Uno	Varios
Nivel hoja	Datos	Solo claves + localizadores
Uso frecuente	Rangos y orden	Búsquedas por otras columnas
Almacenamiento	Sin duplicar datos	Añade espacio extra
Costo de mantenimiento	Mayor (por reorganización)	Moderado

¿Cuál es mejor? Depende del patrón de acceso

Clustered por PedidoID

Ideal si buscas pedidos por rango.

Nonclustered por ClienteID

Ideal si buscas pedidos de un cliente específico.

UPLA

CAPÍTULO 6

Diseño avanzado de índices según los patrones de consulta

Semana 07

6.1 Identificar consultas frecuentes

Patrón	Índice sugerido
Por identificador	Índice en ID
Por cliente	Índice en ClienteID
Por fecha	Índice en FechaPedido
Filtro combinado	Índice compuesto
Ordenamiento	Índice en columna clave
Reporte analítico	Índice en columnas clave
Unión entre tablas	Índices en llaves

6.2 Índices compuestos

ClienteID	FechaPedido
20	2026-10-01
20	2026-10-15
21	2026-10-20

FechaPedido	ClienteID
2026-10-01	20
2026-10-15	20
2026-10-20	21

¡El orden importa!

- Igualdad
- Rangos
- Ordenamiento
- Combinaciones de filtros
- Selectividad

6.3 Índices con columnas incluidas (INCLUDE)

Índice

Columnas incluidas en las hojas:

- Estado
- Total

Consulta cubierta (covering query)

6.4 Índices filtrados

Estado = Pendiente

Más pequeño que un índice completo

Son candidatos iniciales, no reglas automáticas: el plan de ejecución decide.

UPLA

CAPÍTULO 7
Conclusiones

Esquemas lógicos e indexación | Semana 07

Esquemas lógicos

- Organizan objetos.
- Facilitan permisos.
- Mejoran la modularidad.

Estrategias de indexación

- **Agrupados:** recorridos ordenados.
- **No agrupados:** filtros, rangos y consultas específicas.
- **Compuestos, cubrientes y filtrados:** patrones complejos.

Beneficios de rendimiento

Costos de almacenamiento y mantenimiento

Medir antes de decidir

Una base de datos bien diseñada no es la que tiene más índices, sino la que usa las **estructuras apropiadas** para recuperar y procesar la información de forma **eficiente, segura y sostenible.**

Eficiencia | **Seguridad** | **Sostenibilidad**